

Lernskript: Projekt Engineering

(Grundlegende Begriffe)

1. Der Systembegriff

Ein zentrales Konzept im Engineering ist das Verständnis, was ein "System" überhaupt ist.

Definition & Kernmerkmale

- **Definition:** Ein System (griechisch) ist „ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes Ganzes“.
- **Grundsatz:** „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ (Aristoteles). Das bedeutet, durch das Zusammenwirken der Teile entstehen neue Eigenschaften, die die Einzelteile allein nicht haben.

Unterteilung von Systemen

Man kann Systeme aus zwei Richtungen betrachten:

1. **Horizontale Unterteilung (Teilsysteme):** Betrachtung aus Sicht eines Benutzers/Anwenders auf gleicher Ebene (z. B. Autos vs. Fußgänger im Verkehrssystem).
2. **Vertikale Unterteilung (Untersysteme):** Hierarchische Gliederung in die Tiefe (z. B. besteht MS Office aus Word, PowerPoint, Excel etc.).

Die 4 Schlüsselmerkmale eines Systems

Ein System wird immer durch vier Aspekte bestimmt:

1. **Systemziele:** Was soll das System erreichen?
2. **Systemelemente:** Aus welchen Bausteinen oder Mitgliedern besteht es?
3. **Systembeziehungen:** Wie arbeiten diese Bausteine zusammen?
4. **Systemverhalten:** Wie erreicht das System durch seine Funktionen die Ziele?

Beispiel Auto: * *Ziel:* Personenbeförderung von A nach B. * *Elemente:* Reifen, Motor, Sitze, Lenkrad. * *Beziehungen:* Das Lenkrad lenkt die Reifen; das Kupplungspedal trennt die Kupplungsplatten. * *Verhalten:* Gas geben → Kraftstoff wird eingespritzt → Reifen drehen sich.

2. Verwandte Begriffe zum System (IT-Kontext)

Wenn wir Systeme im Computer abbilden, nutzen wir folgende Begriffe:

- **Modell (Model):** Die Abbildung eines Systems im Computer.
 - *Erklärung:* Ein vereinfachtes Abbild der Realität (z. B. ein Bauplan oder ein UML-Diagramm).
- **Sicht (View):** Die Darstellung eines bestimmten Teilsystems.
 - *Erklärung:* Filtert Informationen. Ein Datenbank-Admin sieht andere Dinge im System als ein normaler User.
- **Aspekt (Aspect):** Der Fokus auf ein Teilsystem.
 - *Erklärung:* Man betrachtet nur eine bestimmte Eigenschaft, z. B. den Aspekt "Sicherheit" oder "Performance".
- **Schnittstellen (Interfaces):** Dienen zur Kopplung von Untersystemen.
 - *Erklärung:* Der Ort, an dem zwei Systeme Daten austauschen (z. B. USB-Stecker oder API).

3. Der Organisationsbegriff

Organisationen sind spezielle Arten von Systemen, bei denen Menschen beteiligt sind.

Definition

Eine Organisation ist „ein soziales Gebilde, das dauerhaft ein Ziel verfolgt und eine formale Struktur aufweist, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen“. Kurz gesagt: Eine Organisation ist ein **soziales System**.

Vergleich: System vs. Organisation

Hier wird unterschieden zwischen technischen/allgemeinen Systemen und sozialen Organisationen:

Merkmal	System (allgemein)	Organisation (Menschen beteiligt)
Ziele	Systemziele	Ziel (dauerhaft)
Elemente	Systemelemente	Mitglieder (Menschen)
Beziehungen	Systembeziehungen	Formale Struktur (Hierarchie, Regeln)
Verhalten	Systemverhalten	Aktivitäten der Mitglieder

In Google Sheets exportieren

Arten der Organisation

Man unterscheidet Organisationen nach zwei Sichtweisen:

A. Struktur vs. Prozess

1. **Aufbauorganisation:** Beschreibt die **Organisationsstruktur**. Wer ist wem unterstellt? Welche Abteilungen gibt es? (Statisch) .
2. **Ablauforganisation:** Beschreibt den **Organisationsprozess**. Wer macht was wann? Wie laufen Arbeitsschritte ab? (Dynamisch) .

B. Werkzeug vs. Institution

1. **Instrumentale Organisation:** Organisation als **Werkzeug**. Man "nutzt" Organisation, um Ordnung zu schaffen (z. B. "Wir müssen das besser organisieren").
2. **Institutionale Organisation:** Organisation als **Einrichtung**. Das Unternehmen/die Behörde an sich (z. B. "Ich arbeite bei der Organisation XY").

4. Standardisierung und Problemlösung

Wie entsteht effizientes Arbeiten in einer Organisation?

Der Weg zur Routine

1. **Varietät:** Die Vielfalt und Komplexität der Möglichkeiten.
2. **Programmierung:** Das "Vorher-Durchdenken" und Festlegen von Verhaltensweisen, um die Komplexität zu bewältigen. *Achtung: Hier ist nicht Software-Code gemeint, sondern das Festlegen von Regeln/Abläufen.*
3. **Standardisierung:** Der Aufbau von Routine durch die Anwendung der "Programmierung".

Unterscheidung im Verhalten

- **Routiniertes Verhalten:** Man folgt einem bekannten Standard/Muster (schnell, effizient, wenig Nachdenken nötig).
- **Problemlösendes Verhalten:** Man steht vor einer neuen Situation ohne Standardlösung und muss kreativ werden (langsamer, kognitiv anstrengend).

5. Der Projektbegriff

Nicht jede Aufgabe ist ein Projekt.

Definition

Ein Projekt ist ein **innovatives, komplexes Vorhaben** mit definierten **Rahmenbedingungen**.

Projekteigenschaften ("Rahmen")

Ein Vorhaben ist ein Projekt, wenn viele dieser Eigenschaften zutreffen :

- **Umfang:** Großes Volumen.
- **Dauer:** Zeitlich begrenzt (Anfang und Ende).
- **Besonderheit:** Einmaligkeit (keine Routine).
- **Komplexität:** Viele vernetzte Teile.
- **Schwierigkeit & Risiko:** Erfolg ist nicht garantiert.
- **Bedeutung:** Wichtig für das Unternehmen.
- **Kosten:** Eigenes Budget.
- **Interdisziplinarität:** Verschiedene Fachbereiche arbeiten zusammen.

Einteilung von Projekten

Nach Stellung des Auftraggebers:

- **Internes Projekt:** Auftraggeber und Auftragnehmer sind im selben Unternehmen.
- **Externes Projekt:** Kunde beauftragt eine fremde Firma.

Nach Art der Kooperation:

- **Consulting/Coaching:** Beratung, Hilfe zur Selbsthilfe.
- **Turn-Key-Entwicklung:** "Schlüsselfertig". Der Auftragnehmer liefert das fertige Produkt, der Kunde muss es nur noch "umdrehen" (starten).
- **Joint Venture:** Zwei Firmen gründen eine gemeinsame Tochterfirma oder Partnerschaft für ein Projekt, wobei Risiko und Gewinn geteilt werden.

6. Projekt-Spannungsfelder (Das magische Dreieck)

Projekte stehen immer unter Druck verschiedener Faktoren.

A. Die 3 Sichten auf ein Projekt

1. **Betriebswirtschaftliche Sicht:** Kosten, Nutzen, Budget.
2. **Technische Sicht:** Machbarkeit, Qualität, Architektur.
3. **Soziologische Sicht:** Teamdynamik, Stakeholder, Politik im Unternehmen.
 - *Wichtig:* Die "Softwarekrise" entstand oft durch eine zu einseitige (nur technische) Sichtweise!

B. Traditionelles vs. Modernes Spannungsfeld

1. Traditionelles Spannungsfeld ("Wasserfall") Hier versucht man, alle drei Ecken zu fixieren, was oft scheitert.

- **Ecken:** Qualität, Zeit, Kosten.
- **Problem:** Wenn man Funktionalität starr festlegt und sich Dinge ändern ("evolvierende Funktionalität"), steigen die Risiken für Zeit- und Kostenüberschreitungen massiv.

2. Modernes Spannungsfeld ("Agil") Hier wird akzeptiert, dass man nicht alles vorhersagen kann.

- **Fix:** Zeit (Timeboxing), Kosten (Budget), Qualität.
- **Variabel: Funktionalität.**
- *Prinzip:* Agile Methoden verkaufen keine fix vordefinierte Funktionalität, sondern einen bestimmten Umfang an Entwicklungsleistung (Zeit/Geld) für das bestmögliche Ergebnis.

7. Software Engineering (SE)

Herkunft & Begriff

- Geprägt auf der **NATO-Konferenz 1968** in Garmisch.
- Grund: Softwareentwicklung sollte von einer "Kunst" zu einer **Ingenieursdisziplin** werden.
- Leitsatz: "(Software) Engineering ist mehr als (Software-)Technik". Es beinhaltet auch Management, Prozesse und Qualitätssicherung.
- Es gibt bis heute **keine allgemein anerkannte Definition**.

Entwicklung der Disziplin

- **Früher:** Programmieren als "Kunst". Ein Programmierer schrieb ein kleines Programm für sich selbst (Programmierer = Anwender).
- **Heute:** Programmieren als "Ingenieursleistung". Teams aus mehreren Programmierern entwickeln komplexe Systeme für viele, oft unbekannte Anwender.

8. Projekt Engineering (PE)

Abgrenzung und Definition

Wie hängt alles zusammen?

1. **Software Engineering (SE):** Ingenieurmäßige Softwareentwicklung.
2. **Projekt Engineering (PE):** Ingenieurmäßige Projektentwicklung (Verbindung von technischer Entwicklung und wirtschaftlicher Herstellung).

Die finale Definition: Das **(Software) Projekt Engineering** ist die **organisierte (Software-)Entwicklung in Form von Projekten**. Es baut auf vier Säulen auf :

1. Projekt Engineering
2. Software Engineering
3. Organisation
4. Projekt

Das "Fast, Good, Cheap" Dilemma: In der Mitte der Folie 30 ist ein Venn-Diagramm zu sehen. Man kann meist nur zwei von drei Dingen haben:

- Fast + Good = Expensive (Teuer)
- Good + Cheap = Slow (Langsam)
- Fast + Cheap = Inferior Quality (Schlecht)